Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 10

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Functii si exceptii ”

A efectuat : st. gr.SI – 261 Grecu Gabriela

A verificat : asistent universitar Marius Dumitrascu

Chișinău – 2026

1. Sarcina lucrării

Obiectivul principal al acestei lucrări de laborator a constat în adoptarea unei perspective defensive prin implementarea unui script Python dedicat analizei fișierelor de jurnal ale sistemului (`auth.log`).

Sarcina s-a structurat în două etape esențiale:

- **Lucrarea A (Nucleul):** Dezvoltarea unor funcții modulare care utilizează expresii regulate pentru extragerea eșecurilor de autentificare din jurnal, tratarea sigură a excepțiilor de tip I/O (cum ar fi lipsa fișierelor) și cuantificarea atacurilor pe adrese IP folosind structuri de date optimizate.
- **Lucrarea B:** Extinderea logicii într-un detector complet de tip *brute force*, dotat cu praguri reglabile, validare a datelor de intrare și generarea unui raport structurat în format JSON.

Fiecare etapă a respectat principiul funcțional pur: funcțiile **întoarce** rezultate prin instrucțiunea `return` (fără efecte secundare de tipul afișării directe în consolă în interiorul funcțiilor de procesare), permițând interconectarea acestora într-o conductă (*pipeline*) logică.

2. Mersul lucrării și implementarea logică

Procesul de realizare a pașilor din laborator a urmat o arhitectură modulară bazată pe următoarele componente:

1. **Extragerea eșecurilor (`esec`):** S-a utilizat un model de expresie regulată pre-compilat pentru a parcurge liniile jurnalului și a izola numele de utilizator și adresa IP sursă pentru fiecare tentativă eșuată de autentificare SSH. Funcția returnează un tuplu cu datele extrase sau valoarea nulă în cazul liniilor care nu se potrivesc șablonului sau sunt corupte.
2. **Citirea robustă a jurnalului (`citeste_esecuri`):** S-a implementat un mecanism de gestiune a erorilor bazat pe blocuri de tip încercare-exceptare pentru a preveni întreruperea execuției în cazul în care fișierul de jurnal lipsește. Funcția parcurge fișierul linie cu linie, aplică filtrul anterior și colectează datele valide într-o listă structurată de dicționare, ignorând automat liniile deteriorate.
3. **Agregarea statistică pe adrese IP (`pe_ip`):** S-a folosit un container de numărare specializat din librăria standard pentru a prelucra lista eșecurilor și a cuantifica frecvența atacurilor asociate fiecărei adrese IP sursă.

4. **Coordonarea fluxului (`main`):** S-a definit funcția principală care gestionează calea către fișierul jurnal din depozitul de lucru, apelează etapele anterioare și afișează un rezumat clar al evenimentelor în consolă.

3. Verificarea rezultatelor și interpretare

La rularea scriptului din rădăcina depozitului de lucru, s-a obținut următorul output în consolă:

```
Eșecuri de autentificare: 15
  203.0.113.9: 13
  198.51.100.7: 2
```

Concluzii și observații analitice:

1. **Robustețea la anomalii:** Fișierul de start a inclus în mod intenționat rânduri deformate sau lipsite de structura standard. Utilizarea verificărilor de nulitate a permis o procesare sigură, trecând peste aceste rânduri fără a genera erori de execuție sau oprirea scriptului.
2. **Identificarea semnăturii de atac:** Analiza statistică realizată prin ordonarea descrescătoare a frecvențelor evidențiază o discrepanță majoră între adresa `203.0.113.9` (responsabilă pentru 13 încercări eșuate) și adresa secundară `198.51.100.7` (cu doar 2 încercări). Această concentrare masivă a încercărilor într-un interval scurt reprezintă semnătura clasică a unui atac informatic de tip **brute force / credential stuffing** îndreptat împotriva serviciului SSH.

BIBLIOGRAFIE

1.